MP0255 · Xarxes locals · AEA1 · A3

# Tipus de xarxes (topologies)

Teoria per estudiar

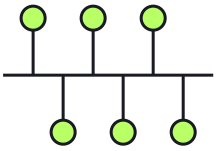
## Dues maneres de classificar les xarxes

Les xarxes es poden classificar de dues maneres:

- Segons la **topologia**: la **forma** en què es connecten els equips.
- Segons la **localització geogràfica**: la **mida** o l'abast de la xarxa (PAN, LAN, MAN, WAN).

## Les topologies de xarxa

La **topologia** descriu com estan connectats els equips d'una xarxa. Escollir-ne una o una altra canvia el cost, la fiabilitat i com de fàcil és ampliar-la o reparar-la.

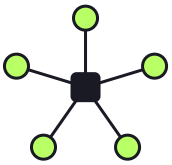


### Bus

Tots els equips pengen d'un únic cable principal compartit.

**Avantatges:** Poc cable i barata.

**Inconvenients:** Si es talla el cable cau la xarxa, hi ha col·lisions i costa trobar l'avaria. Pràcticament abandonada.

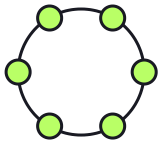


### Estrella

Tots els equips es connecten a un aparell central (switch).

**Avantatges:** Fàcil d'ampliar. Si falla un cable, només afecta aquell equip.

**Inconvenients:** Si falla l'aparell central, cau tota la xarxa. Necessita més cable.

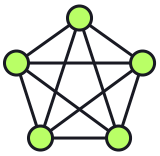


### Anell

Cada equip es connecta als seus dos veïns formant un cercle.

**Avantatges:** Ordenada i amb un accés repartit.

**Inconvenients:** Un tall pot aturar la xarxa (els dobles anells ho eviten). Poc habitual a les LAN actuals.

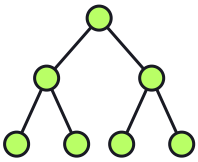


### Malla

Cada equip es connecta amb molts altres (a la malla completa, amb tots).

**Avantatges:** Camins alternatius: molt fiable.

**Inconvenients:** Molt de cable i molt cara. Amb n equips, la malla completa necessita $n(n-1)/2$ enllaços.



### Arbre

Estructura jeràrquica: diverses estrelles unides a un node principal.

**Avantatges:** Creix bé i s'organitza per nivells.

**Inconvenients:** Si falla un node superior, queden aïllades les branques que en pengen.

## Comparem les topologies

| Topologia | Cablejat | Si falla un cable | Ús actual |
|---|---|---|---|
| **Bus** | Poc | Pot caure tota la xarxa | Gairebé abandonada |
| **Estrella** | Un cable per equip | Només afecta aquell equip (si falla el switch, cau tota) | Molt habitual a les LAN |
| **Anell** | Mitjà | Pot aturar la xarxa (menys si és doble anell) | Poc habitual |
| **Malla** | Molt | La resta de camins continuen | Internet i xarxes troncals |
| **Arbre** | Mitjà-alt | Afecta la branca | Xarxes grans d'edificis |

## Tipus de xarxes segons l'abast

| Sigla | Nom | Abast orientatiu | Exemple |
|---|---|---|---|
| **PAN** | Personal Area Network | Uns pocs metres al voltant d'una persona | Mòbil amb auriculars Bluetooth |
| **LAN** | Local Area Network | Una casa, una aula, un edifici o un campus | La xarxa de l'aula d'informàtica |
| **MAN** | Metropolitan Area Network | Una ciutat | Xarxa que uneix els edificis d'un ajuntament |
| **WAN** | Wide Area Network | Països i continents | Internet, cables submarins |

Aquest mòdul treballa sobretot amb **LAN**. **Internet** és una WAN: una xarxa de xarxes.

## Com buscar i fer la taula

- Busca amb paraules clau en castellà i en anglès: «topologías de red», «network topologies».
- Compara almenys dues pàgines i **apunta quines consultes**.
- No copiïs i enganxis: explica-ho amb les teves paraules.
- Per a cada topologia: nom, diagrama, característiques, avantatges i inconvenients.

---